·标准与规范·

癌症相关性疲乏诊断与治疗中国专家共识

中国抗癌协会癌症康复与姑息治疗专业委员会　中国临床肿瘤学会肿瘤支持与康复治疗专家委员会
通信作者：王杰军，上海长征医院肿瘤科，上海 200000，Email：jiejunw19@163.com

【摘要】 癌症相关性疲乏（CRF）是癌症患者普遍存在的症状，患病率高，严重影响患者的生活质量，可能导致抗癌治疗中断，影响治疗效果。国际上已有CRF指南共识指导临床实践，而我国肿瘤医师对于CRF存在认识不足、诊断率低、管理不规范等问题。因此中国抗癌协会癌症康复与姑息治疗专业委员会、中国临床肿瘤学会肿瘤支持与康复治疗专家委员会组织国内专家整合现有的诊疗指南及临床研究，从CRF的定义与诊断、发病机制及影响因素、筛查和评估、干预与治疗等方面进行了讨论，并制定了本共识，旨在为癌症相关性疲乏的治疗和管理提供指导性建议。

【关键词】 癌症相关性疲乏；　癌症；　支持治疗；　专家共识

癌症相关性疲乏（cancer-related fatigue，CRF）又称癌因性疲乏，是一种由癌症本身或癌症相关治疗引起的包括躯体、情绪和（或）认知等方面疲乏或耗竭的主观感觉[1-2]。癌症患者普遍存在疲乏症状，患病率为30%~99%[3-4]。我国关于癌症患者CRF流行病学调查结果显示，中重度CRF发生率为52.07%[5]。与健康人的疲乏不同，CRF更严重、更痛苦，且不能通过休息或睡眠缓解[1]。有研究显示，与恶心呕吐、疼痛等其他症状相比，CRF对癌症患者日常生活影响更显著，并很可能导致抗癌治疗中断，直接影响抗癌治疗效果[6-7]。

随着医学技术的逐渐发展和癌症患者生存时间的不断延长，改善癌症患者的生活质量已成为癌症支持治疗的重要组成部分，CRF的诊治也越来越受到关注。国际上已有CRF相关的指南和共识发布，而我国肿瘤临床医师对于CRF存在认识不足、诊断率低、管理不规范等问题。另外，中医中药为我国CRF患者提供了额外的治疗选择。因此，我国更应该有针对中国CRF患者管理的相关专家共识。为更好地指导我国肿瘤医师的临床实践，改善癌症患者的预后和生活质量，中国抗癌协会癌症康复与姑息治疗专业委员会、中国临床肿瘤学会肿瘤支持与康复治疗专家委员会组织国内专家整合现有的诊疗指南及临床研究，从CRF的定义与诊断、发病机制及影响因素、筛查和评估、干预与治疗等方面进行了讨论，并制定了我国《癌症相关性疲乏诊断与治疗中国专家共识》。

一、CRF的定义与诊断

目前，国际上没有统一的CRF定义。美国国立综合癌症网络（National Comprehensive Cancer Network，NCCN）发布的《癌症相关性疲乏临床实践指南》（2021年第1版）将CRF定义为：一种痛苦的、持续的、主观的，有关躯体、情感和（或）认知方面的疲乏感或疲惫感，与近期的活动量不符，与癌症或癌症治疗有关，并且妨碍日常生活[1]。国际疾病分类标准第10版（ICD-10）提出的CRF诊断标准：在过去1个月内，持续两周每天或几乎每天出现以下6项（或6项以上）症状，并且其中1项为明显的疲乏（A1）。A1：明显的疲乏、精力减退或需要更多的休息，与近期活动量的改变不成比例；

DOI：10.3760/cma.j.cn112137-20210811-01789
收稿日期　2021-08-11　　**本文编辑**　张媛
引用本文：中国抗癌协会癌症康复与姑息治疗专业委员会，中国临床肿瘤学会肿瘤支持与康复治疗专家委员会. 癌症相关性疲乏诊断与治疗中国专家共识[J]. 中华医学杂志, 2022, 102(3): 180-189. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20210811-01789.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

A2：全身无力或肢体沉重；A3：注意力不能集中；A4：对平时从事的活动的积极性或兴趣减退；A5：失眠或者嗜睡；A6：睡眠后感到精力未能恢复；A7：活动困难；A8：因疲乏引起情绪反应，如悲伤、挫折感、易怒；A9：因疲乏不能完成原先胜任的日常活动；A10：短期记忆力减退；A11：活动后疲乏持续数小时。B：在社交、职业或其他重要职能领域，这些症状引起临床上严重的痛苦或障碍；C：有病史、体格检查或实验室检查表明这些症状由癌症或癌症治疗引起；D：这些症状主要不是由于共存的精神疾病引起的，如重度抑郁症、躯体化障碍、躯体形式障碍、谵妄[8]。可见，CRF 是患者在生理、心理、功能性和社会性方面的一种多维度主观体验。

二、CRF 的发病机制及影响因素

（一）CRF 的发病机制

CRF 的发病机制尚不明确，可能与炎症、神经内分泌系统紊乱、三磷酸腺苷（adenosine triphosphate，ATP）代谢异常、昼夜节律改变、5-羟色胺系统功能紊乱及遗传因素等有关。目前，最受关注和支持的是炎症假说，即癌症（癌细胞本身或周围基质及免疫细胞）及癌症治疗（手术、放疗、化疗和靶向治疗及免疫治疗等）能够激活免疫系统释放促炎因子，影响中枢神经系统，改变神经传导过程，从而出现睡眠异常、食欲减退、发热及严重疲乏等症状。除炎症假说外，下丘脑-垂体-肾上腺（hypothalamic pituitary adrenal，HPA）轴激素分泌异常也是影响 CRF 的一大因素。HPA 轴通过控制糖皮质激素释放和（或）降低糖皮质激素受体配体的敏感性参与机体的应激反应，调节机体情感情绪、能量储存消耗及免疫系统等多个生理过程，在神经内分泌系统中起着重要的作用。应激状态下，皮质醇对维持机体的正常生理功能起着重要的作用。癌症及癌症治疗改变了人体正负反馈调节功能，导致躯体内分泌功能失衡、激素失调、代谢紊乱，进而引起机体疲乏[9-14]。

中医学认为，癌症是在机体脏腑阴阳平衡失调的基础上，由气、痰、瘀、毒结于局部而成，手术、放疗、化疗等又可损伤人体正气。在癌症基础上形成的疲乏，既有脏腑气血阴阳的虚损，又有痰瘀毒聚的有形之邪内结的邪实，乃本虚标实之证，尤以本虚为要。CRF 可分为肾阳虚证、肝气郁结证、脾胃阴虚证、寒湿困脾证、肺气亏虚证、脾气亏虚证 六个符合临床实际的证型[15]。因此，CRF 以虚证为主，虚实夹杂，病位主要在脾、肾，涉及肝、肺，脾气不足、肾精亏虚是 CRF 的主要病机[16-20]。

（二）CRF 的影响因素

CRF 由多因素相互作用所致，贯穿于癌症发生、发展、治疗和预后全过程[21]。影响 CRF 的因素一般分为两类：不可控因素和可控因素。不可控因素主要包括社会人口学因素，如年龄、性别等。有研究显示，年龄<60 岁和女性是 CRF 的危险因素[22-24]。对于不可控因素，可给予患者心理情感方面的支持，改善患者对于疾病的认识，鼓励患者积极面对生活，从而改善患者的疲乏。可控因素主要包括癌症的直接影响、癌症的治疗方式、癌症或癌症治疗相关合并症以及社会心理因素，以上因素可以通过临床干预使 CRF 得到有效缓解，也是在筛查和评估过程中最需要关注的因素[25]。

1. 癌症的直接影响：癌细胞能产生白细胞介素-6 等细胞因子，这些因子可以促进肿瘤生长，阻碍机体正常代谢，降低机体机能，从而导致发热、感染、疲乏等症状[26]。

2. 癌症的治疗方式：手术、放疗、化疗、靶向治疗、免疫治疗以及生物治疗等是癌症患者常见的治疗方式。有研究显示，65%~100% 接受化疗的患者、82%~96% 接受放疗的患者和 70%~100% 接受干扰素治疗的患者会经历 CRF[27]。CRF 与癌症治疗相关不良反应，如恶心呕吐、食欲下降、便秘、腹泻、疼痛等有关。对于癌症治疗方式导致的 CRF，应积极做好相关不良反应的预防和处理，尽早尽快缓解不适症状，进而有效缓解 CRF。

3. 癌症或癌症治疗相关合并症：癌症或癌症治疗相关合并症，如贫血、疼痛、营养不良、睡眠障碍等是加重 CRF 的因素。贫血是 CRF 影响因素之一，有研究显示，化疗后血红蛋白水平低于 120 g/L 的癌症患者，血红蛋白水平与 CRF 程度呈负相关，即血红蛋白水平越低，CRF 越严重[28]。因此，纠正癌症患者的贫血状态，能缓解 CRF。疼痛是癌症患者常见的症状，也是 CRF 影响因素之一[22, 29]。重视癌症管理中的镇痛治疗，尽早尽快缓解患者疼痛，可以改善 CRF。营养与 CRF 密切相关[30]，癌症患者的能量、糖、脂肪及蛋白质代谢与健康人群相比均有很大程度的改变，食物的利用率下降，加之癌

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

症治疗相关不良反应（如恶心、呕吐等）导致食物摄入减少，造成营养不良，进而引起疲乏。适当补充营养可能缓解CRF。睡眠障碍与患者的疲乏程度也密切相关[31]，提高患者的睡眠质量，可能缓解CRF。

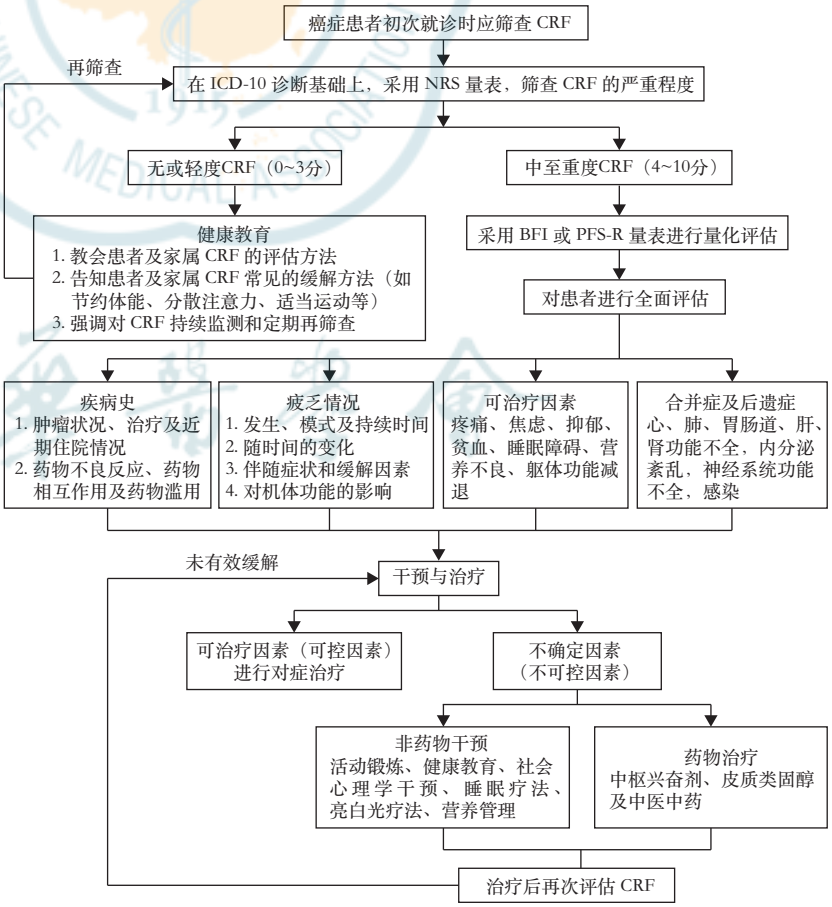
4. 社会心理因素：焦虑、抑郁等情绪是癌症患者CRF的相关因素[32]。焦虑、抑郁等不良情绪使患者丧失治疗的信心，消极对待疾病及治疗，生活质量降低，进而加重CRF。因此，医护人员及家属要时刻关注患者心理和情绪的变化，鼓励患者勇敢面对疾病，积极面对生活，并在必要时对患者进行专业的心理指导。家人与医护人员的关怀、专业的心理指导可能会缓解CRF。

三、CRF的筛查和评估

疲乏通常和其他症状（如疼痛、抑郁、焦虑、睡眠障碍等）以症候群的方式出现。根据患者的癌症诊断、分期和治疗的不同，可能出现多种症状，应在患者初次就诊时进行CRF的筛查，可采用数字分级法（numerical rating scale，NRS）进行筛查和记录，其中0分表示无疲乏，1~3分为轻度疲乏，4~6分为中度疲乏，7~10分为重度疲乏[1, 33]。对于中重度（4~10分）CRF患者进行详尽的评估，遵循“量化、全面、及时、动态”的原则，以便更好地治疗和管理CRF。CRF筛查评估和治疗流程详见图1。

1. 量化评估[34-35]：我国临床上常用的CRF单维度评估量表为简易疲乏量表（brief fatigue inventory，BFI），多维度评估量表为Piper疲乏修订量表（the revised piper fatigue scale，PFS-R）。BFI包括9个条目，每个条目从0~10进行评分，疲乏分值为总分除以9所得的数值，分值越高表明疲乏程度越重；其中0分表示无疲乏，1~3分为轻度疲乏，4~6分为中度疲乏，7~9分为重度疲乏，10分表示能想象的最严重疲乏；BFI中文版详见附表1。此量表简单、易于理解，且能区分疲乏的严重程度，但受测量维度的限制，不能测量生活质量等方面。PFS-R是在Piper疲乏量表基础上删减条目形成，包括22个条目，从行为、情感、感觉及认知4个方面进行评估，每个条目从0~10进行评分，疲乏总分为0~220分，平均分值为总分除以22所得到的数值，得分越高，疲乏越重；此外，还有3个开放式问题。此量表条目较少，容易完成，目前在临床上广泛应用。PFS-R中文版详见附表2。

2. 全面评估：对于轻度CRF患者进行健康教育，使其掌握常见的疲乏管理技巧，并定期评估患者疲乏程度的变化。对于中度及重度CRF患者需采取全面评估，包括：(1)病史采集：癌症状况及治疗[排除疾病复发和(或)进展、处方药、非处方药及保健品]、药物不良反应/药物相互作用；(2)详细的疲乏信息（发生、模式、持续时间、随时间变化、伴随症状和缓解因素、对机体功能的影响）；(3)社会支持情况：有无照看者；(4)可控的影响因素：疼痛、抑郁、焦虑、贫血、睡眠障碍或不良的睡眠卫生（失眠、嗜睡、阻塞性睡眠呼吸暂停等）、营养缺失或失衡（维生素状态、体重/热量摄入变化、水电解



注：CRF为癌症相关性疲乏；ICD-10为国际疾病分类标准第10版；NRS为数字分级法；BFI为简易疲乏量表；PFS-R为Piper疲乏修订量表

图1　癌症相关性疲乏筛查评估和治疗流程图

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

质失衡)、功能状况减退(体力活动水平、活动失调);(5)合并症及后遗症:酒精/药物滥用、心功能不全、内分泌系统功能障碍、胃肠道功能障碍、肝功能不全、感染、神经系统功能不全、肺功能不全、肾功能不全。

3. 及时和动态评估:由于CRF可在整个疾病过程和抗癌治疗的任何阶段发生,因此,应及时确认、评估、监测和记录CRF,并定期进行CRF的再评估。

【推荐意见】癌症患者在初次就诊时,应筛查CRF,可使用NRS量表。对于轻度CRF患者(1~3分)进行健康教育,强调对CRF持续监测和定期再筛查;对于中重度CRF患者(4~10分),应进行详尽的评估,遵循"量化、全面、及时、动态"的原则。

四、CRF的干预与治疗

癌症患者CRF干预和治疗涉及医疗、护理、运动康复、心理支持、营养等多个方面。因此,针对CRF的多学科综合诊疗十分重要。癌症患者CRF干预和治疗的一般原则是根据患者的临床状况,即患者处于接受抗癌治疗中、抗癌治疗结束、终末期(生存期为数天至数周)等不同时期,针对可控因素进行治疗。癌症患者CRF可控影响因素(疼痛、贫血、抑郁、焦虑、睡眠障碍、营养不良等)是临床管理的重点。对确定的可控因素进行对症治疗;对未确定的可控因素,则通过非药物治疗和药物治疗进行管理。对于轻度疲乏患者,一般选择非药物治疗方案,但对于中重度疲乏患者,需要非药物与药物联合治疗方案。非药物治疗主要包括活动锻炼、健康教育、社会心理学干预、睡眠疗法、亮白光疗法和营养管理;其中,活动锻炼及社会心理学干预作为一级证据推荐用于正在积极接受抗癌治疗及抗癌治疗结束后的CRF的治疗。对于药物治疗,目前应用最多的药物为中枢兴奋剂、皮质类固醇等。

(一)非药物治疗

1. 活动锻炼:活动锻炼是经一级证据证实有效的CRF干预措施[1, 36]。最佳的运动形式为有氧运动,包括步行、跑步、游泳、骑自行车、登山、跳健身操、瑜伽等。有氧运动能刺激垂体腺分泌内啡肽,刺激机体神经系统产生微电刺激,缓解肌肉紧张和精神抑郁,使患者大脑皮质放松,减轻心理紧张,缓解疲乏[37]。Meta分析显示,有氧运动可以有效改善乳腺癌患者化疗引起的CRF,尤其在亚洲人群中,表现更为明显[38-39]。有氧运动作为一种非药物治疗手段,其安全性强,能更好地指导患者把握运动强度及评价运动效果,并随时调整运动方案,可以大幅度减少能量消耗,进而提高机体的躯体功能,达到减缓疲乏的目的;同时还可以起到安抚患者情感的效果,有效减轻其负性情绪,从心理上减轻患者对疲乏症状控制的无助感[40]。

应根据患者自身情况制定个体化运动方案,如运动时间每次20~60 min;运动频率为每周3~5次,持续8周。瑜伽是一种集冥想、放松、想象、呼吸训练、肢体伸展和体力运动于一体的健身项目。研究显示,瑜伽干预对于缓解乳腺癌患者的疲乏有一定疗效[41-42]。患者在进行瑜伽锻炼时,最好有专业瑜伽老师指导,可以每周3次,每次1 h。

除有氧运动外,还可进行抗阻力运动(如俯卧撑、仰卧起坐、深蹲、引体向上、阻力带训练、杠铃训练和器械训练等),能够改善肌肉力量和耐力,改善功能状态及维持和改善骨密度[43]。研究显示,鼻咽癌放化疗患者、乳腺癌辅助放疗患者及乳腺癌幸存者通过抗阻力训练,可有效缓解疲乏,改善生活质量[44-46]。抗阻力运动所有肌肉群(胸部、肩部、手臂、后背、腹部和腿部)都应被纳入抗阻力训练计划。抗阻力运动可以每周进行2~3次,每次2~3组,每组10~15次。当完成3组运动后,若体力允许,可以考虑增加力量。对于希望进行抗阻力运动的癌症患者,应向专业人员咨询[43]。此外,还可将有氧运动与抗阻力运动联合进行。2019年美国临床肿瘤学会(American Society of Clinical Oncology, ASCO)报道了对乳腺癌患者采用有氧步行和阻力带训练相结合的运动方式,为期6周,可以改善乳腺癌患者CRF和CRF对日常活动的干扰,并可提高患者肌力。运动疗法宜早开展,在明确癌症诊断时就应开始运动康复计划[1, 42]。如有必要,建议临床医师、护士及CRF患者共同参与定制个体化的活动锻炼方案。

2. 健康教育:医护人员对患者及家属进行健康教育是CRF管理的核心内容,适用于所有癌症患者,有利于及早预防、发现和治疗CRF。对患者进行健康教育不仅能够缓解患者的疲乏,还可提高患者的生活质量。教育内容包括以下几点:普及CRF相关知识、教会患者使用CRF评估量表、告知患者或家属处理疲乏的有效策略(如节约体能、分散注意力、适当运动等)、鼓励并引导患者参与到CRF的

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

管理中，主动观察并记录CRF的严重程度和临床表现，提高应对CRF的积极性等。

3. 社会心理学干预：社会心理学干预主要包括认知行为疗法（通过认识和改变不良的思想和行为来减少负面情绪和行为，并促进心理调适的心理治疗方法）、心理教育疗法及表达支持疗法（如加入支持小组、咨询、日志写作等行为，能够促进情感表达，并获得医护人员或家属的支持）。医护人员应充分支持、理解和尊重患者，认真听取患者的倾诉，鼓励患者积极面对疾病及配合治疗，增强患者对治疗的信心；家属应给予患者足够的陪伴和安慰等，都可能缓解患者的疲劳症状[1, 47]。

4. 睡眠疗法：癌症患者常伴有睡眠障碍，对患者睡眠进行适当干预，使患者养成良好的睡眠习惯，有助于患者保持正常的生物节律，减轻疲乏症状。可行的干预措施包括：培养良好的睡眠习惯，如在有困意时才上床、不要在床上做与睡眠无关的活动、保持规律起床时间、日间避免过长时间的小睡；营造安静、舒适的睡眠环境；在临近睡前，避免服用咖啡等兴奋性物质等。

5. 亮白光疗法（bright white light therapy，BWLT）：BWLT是采用高亮度的家用荧光灯刺激调节昼夜节律的下丘脑视交叉上核[27]，起到调整昼夜节律的作用，被普遍用于治疗情绪异常及睡眠障碍。临床研究表明，BWLT可以改善乳腺癌患者的疲乏状态[48-49]。

6. 营养管理：癌症患者由于化疗、放疗等原因，常导致进食困难、食欲下降、营养摄入不足。因此，应对患者营养状况进行全面评估，制定个体化营养方案。原则上需以清淡、易消化以及高营养饮食为主。对于胃肠道反应严重者，应及时对其采取对症处理，并与营养师共同协商制定合理的饮食计划。

【推荐意见】有氧运动、抗阻力运动及两者的联合可有效缓解CRF患者的疲乏症状，提高生活质量，可根据患者的情况制定个体化运动方案。对患者进行健康教育能够及早预防、发现及治疗CRF。此外，社会心理学干预、睡眠疗法、BWLT及营养管理等均可能缓解患者的CRF。

（二）药物治疗

1. 中枢兴奋剂：哌醋甲酯主要通过刺激肾上腺素受体，同时促使多巴胺和去甲肾上腺素的释放发挥作用。对于积极抗癌治疗过程中、抗癌治疗结束或终末期的癌症患者，在排除其他原因（癌痛、贫血等）引起的疲乏后，可考虑使用哌醋甲酯。但精神兴奋剂在老年患者和癌症患者中的最佳使用剂量和时间尚未确定。需要注意的是，哌醋甲酯在改善疲乏的同时，也会引起其他一系列不良反应，如眩晕、焦虑、食欲减退、恶心等，因此，临床应用时，应掌握给药原则，做好不良反应的处理[1, 10, 27, 50]。

莫达非尼对于缓解CRF的有效性存在争议，有研究显示莫达非尼能有效缓解癌症患者的重度CRF[51]。近年来，更多的临床研究证实莫达非尼对缓解CRF无效[52-53]。自2015年起，NCCN指南不再推荐莫达非尼用于CRF的治疗。本共识不推荐应用莫达非尼治疗CRF。

2. 皮质类固醇：泼尼松或地塞米松可用于治疗终末期癌症患者的CRF[1, 11]。短期使用地塞米松可显著改善晚期癌症患者的疲乏，提高其生活质量[54]。但考虑到皮质类固醇长期使用的不良反应，仅推荐用于终末期癌症患者的CRF治疗。

【推荐意见】CRF患者可考虑使用哌醋甲酯，但最佳使用剂量和时间尚未确定。泼尼松或地塞米松可用于治疗终末期癌症患者的CRF。需要注意的是，选择药物治疗时，应权衡利弊，应在有效缓解CRF的同时，尽可能减少药物相关的不良反应，以更好地保障患者的生活质量。

（三）中医中药治疗

1. 中药治疗：中医药在改善肿瘤患者症状和生活质量方面也取得了一些有意义的结果，但很多研究结果都有待更大样本、设计更合理的临床试验进一步验证。正元胶囊可益气健脾、补肾填精，缓解CRF[17, 55]。有研究表明，针对肺癌同步放化疗患者出现的CRF，应用养正消积胶囊进行辅助治疗可使患者的症候群有所改善[56]。天佛参口服液具有养阴益气、解毒散结的功效，可以提高患者免疫功能，联合化疗可以缓解非小细胞肺癌患者的疲乏症状[57-58]。此外，中药汤剂（如补中益气汤）、现代中药制剂（如参芪扶正注射液）等对CRF也有一定的疗效[59-61]。

2. 非药物治疗：针灸治疗是中医传统疗法，能调和脏腑，疏通经络，调节阴阳，促进人体各脏腑、经络、组织器官的功能趋向正常与平衡。已有研究证实，针灸治疗可改善患者，尤其是乳腺癌及正在

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

接受抗癌治疗患者的CRF[62-65]。此外，艾灸、穴位按摩、太极拳、太极剑、八段锦、气功、五禽戏等中医导引术均能一定程度地缓解癌症患者的疲劳[6, 66-67]。

【推荐意见】正元胶囊、养正消积胶囊及天佛参口服液等中成药被证实可缓解癌症患者的CRF。针灸等中医引导术在一定程度上也可以缓解CRF。中医中药治疗可与其他治疗方法联用来缓解CRF。

五、总结

对于CRF目前并无单一有效的治疗方案，应以综合治疗为主，注意个体化治疗。随着癌症早期支持治疗理念的发展与普及，CRF的临床实践将日益规范，必然可以更好地改善我国癌症患者的预后和生活质量。此外，由于CRF相关临床研究数量和质量的局限性，本共识采用的高级别证据有限，未来将基于临床实践和研究证据的更新，不断地完善本共识。

顾问：秦叔逵（中国人民解放军东部战区总医院肿瘤内科）；于世英（华中科技大学同济医学院附属同济医院肿瘤科）

组长：王杰军（上海长征医院肿瘤科）；罗素霞（河南省肿瘤医院肿瘤内科）

副组长：张力（中山大学肿瘤防治中心 中山大学附属肿瘤医院肿瘤内科）；刘勇（徐州市中心医院肿瘤内科）；林丽珠（广州中医药大学第一附属医院肿瘤科）

执笔者（按姓氏汉语拼音排序）：刘波（山东省肿瘤医院肿瘤内科）；郑振东（中国人民解放军北部战区总医院肿瘤科）

共识专家组委员（按姓氏汉语拼音排序）：陈元（华中科技大学附属同济医院胸部肿瘤科）；褚倩（华中科技大学同济医学院附属同济医院胸部肿瘤科）；侯炜（中国中医科学院广安门医院肿瘤科）；华海清（中国人民解放军东部战区总医院肿瘤内科）；黄诚（福建省肿瘤医院肿瘤内科）；焦晓栋（上海长征医院肿瘤科）；李萍萍（北京大学肿瘤医院中西医结合科暨老年肿瘤科）；梁军（北京大学国际医院肿瘤内科）；林洁涛（广州中医药大学第一附属医院肿瘤科）；刘波（山东省肿瘤医院肿瘤内科）；刘巍（北京大学肿瘤医院支持治疗科）；沈赞（上海市第六人民医院肿瘤内科）；吴敏慧（陕西省肿瘤医院中西医结合科）；杨云鹏（中山大学附属肿瘤医院肿瘤内科）；张红梅（第四军医大学西京医院肿瘤科）；张沂平（中国科学院大学附属肿瘤医院 浙江肿瘤医院胸部肿瘤内科）；郑振东（中国人民解放军北部战区总医院肿瘤科）；朱陵君（江苏省人民医院肿瘤科）

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

参 考 文 献

[1] National Comprehensive Cancer Network. NCCN clinical practice guidelines in oncology cancer-related fatigue (version1, 2021) [DB/OL]. (2020-12-01) [2020-12-30]. https://www.nccn.org/.

[2] Kuhnt S, Friedrich M, Schulte T, et al. Screening properties of the diagnostic criteria for cancer-related fatigue[J]. Oncol Res Treat, 2019, 42(9): 440-447. DOI: 10.1159/000501128.

[3] Neefjes EC, van der Vorst MJ, Blauwhoff-Buskermolen S, et al. Aiming for a better understanding and management of cancer-related fatigue[J]. Oncologist, 2013, 18(10): 1135-1143. DOI: 10.1634/theoncologist.2013-0076.

[4] Djalilova D, Mandolfo N, Berger AM, et al. Policy analysis of access to and reimbursement for nonpharmacologic therapies for cancer-related fatigue[J]. Public Health Nurs, 2019, 36(4):545-550. DOI: 10.1111/phn.12615.

[5] Tian L, Lin L, Li HL, et al. Prevalence and associated factors of cancer-related fatigue among cancer patients in eastern China[J]. Oncologist, 2016, 21(11): 1349-1354. DOI: 10.1634/theoncologist.2015-0537.

[6] Lu Y, Qu HQ, Chen FY, et al. Effect of baduanjin qigong exercise on cancer-related fatigue in patients with colorectal cancer undergoing chemotherapy: a randomized controlled trial[J]. Oncol Res Treat, 2019, 42(9):431-439. DOI: 10.1159/000501127.

[7] Savina S, Zaydiner B. Cancer-related fatigue: some clinical aspects[J]. Asia Pac J Oncol Nurs, 2019, 6(1): 7-9. DOI: 10.4103/apjon.apjon_45_18.

[8] Cella D, Peterman A, Passik S, et al. Progress toward guidelines for the management of fatigue[J]. Oncology (Williston Park), 1998, 12(11A):369-377.

[9] Yang S, Chu S, Gao Y, et al. A narrative review of cancer-related fatigue (CRF) and its possible pathogenesis[J]. Cells, 2019, 8(7): 738. DOI: 10.3390/cells8070738.

[10] Ebede CC, Jang Y, Escalante CP. Cancer-related fatigue in cancer survivorship[J]. Med Clin North Am, 2017, 101(6): 1085-1097. DOI: 10.1016/j.mcna.2017.06.007.

[11] Ian N. The MASCC textbook of cancer supportive care and survivorship[M]. Boston:Springer, 2011.

[12] 姬艳博, 许翠萍, 孙菲菲, 等. 癌因性疲乏发病机制及影响因素的研究进展[J]. 中国实用护理杂志, 2016, 32(16): 1276-1280. DOI: 10.3760/cma. j. issn. 1672-7088. 2016.16.020.

[13] Bower JE. The role of neuro-immune interactions in cancer-related fatigue: biobehavioral risk factors and mechanisms[J]. Cancer, 2019, 125(3): 353-364. DOI: 10. 1002/cncr.31790.

[14] 张永慧. 恶性肿瘤患者的癌因性疲乏中医证型临床研究[D]. 广州:广州中医药大学, 2015.

[15] 吴人杰, 谢长生. 癌因性疲乏发病机制及治疗的研究进展[J]. 肿瘤学杂志, 2020, 26(3): 240-244. DOI: 10.11735/j. issn.1671-170X.2020.03.B015.

[16] 张永慧, 林丽珠. 癌因性疲乏患者的中医证候聚类分析[J]. 广州中医药大学学报, 2016, 33(4): 485-489. DOI: 10.13359/j.cnki.gzxbtcm.2016.04.010.

[17] 关洁珊. 正元胶囊防治癌因性疲乏的疗效及机制研究[D]. 广州:广州中医药大学, 2016.

[18] 徐咏梅, 程培育, 杨国旺, 等. 肺癌患者癌因性疲乏特点及

中医证候的临床观察[J]. 中华中医药杂志, 2017, 32(10): 4746-4749.

[19] 关洁珊, 罗智杰, 林丽珠. 191 例肿瘤相关性疲劳患者的中医病机研究[J]. 世界中医药, 2019, 14(2):500-504. DOI: 10.3969/j.issn.1673-7202.2019.02.053.

[20] 熊家青, 李逵, 吴泳蓉. 癌因性疲乏中医辨证治疗概述[J]. 中华中医药杂志, 2021, 36(2):986-989.

[21] Nowe E, Stöbel-Richter Y, Sender A, et al. Cancer-related fatigue in adolescents and young adults: a systematic review of the literature[J]. Crit Rev Oncol Hematol, 2017, 118: 63-69. DOI: 10.1016/j. critrevonc. 2017.08.004.

[22] Christen S, Roser K, Mulder RL, et al. Recommendations for the surveillance of cancer-related fatigue in childhood, adolescent, and young adult cancer survivors: a report from the international late effects of childhood cancer guideline harmonization group[J]. J Cancer Surviv, 2020, 14(6): 923-938. DOI: 10.1007/s11764-020-00904-9.

[23] Hickok JT, Morrow GR, Roscoe JA, et al. Occurrence, severity, and longitudinal course of twelve common symptoms in 1 129 consecutive patients during radiotherapy for cancer[J]. J Pain Symptom Manage, 2005, 30(5):433-442. DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2005.04.012.

[24] 李栋霜, 蒋运兰, 楚鑫, 等. 中国癌症患者癌因性疲乏影响因素的 meta 分析[J]. 现代临床医学, 2021, 47(2): 116-119. DOI: 10.11851/j.issn.1673-1557.2021.02.013.

[25] Wagner LI, Cella D. Fatigue and cancer: causes, prevalence and treatment approaches[J]. Br J Cancer, 2004, 91(5):822-828. DOI: 10.1038/sj.bjc.6602012.

[26] Bower JE, Lamkin DM. Inflammation and cancer-related fatigue: mechanisms, contributing factors, and treatment implications[J]. Brain Behav Immun, 2013, 30 Suppl: S48-S57. DOI: 10.1016/j.bbi.2012.06.011.

[27] 谢晓冬, 张潇宇. 癌因性疲乏最新进展—NCCN (2018 版)癌因性疲乏指南解读[J]. 中国肿瘤临床, 2018, 45(16): 817-820. DOI: 10.3969/j. issn. 1000-8179. 2018.16.676.

[28] Jacobsen PB, Garland LL, Booth-Jones M, et al. Relationship of hemoglobin levels to fatigue and cognitive functioning among cancer patients receiving chemotherapy[J]. J Pain Symptom Manage, 2004, 28(1): 7-18. DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2003.11.002.

[29] Chang VT, Hwang SS, Feuerman M, et al. Symptom and quality of life survey of medical oncology patients at a veterans affairs medical center: a role for symptom assessment[J]. Cancer, 2000, 88(5): 1175-1183. DOI: 10.1002/(sici)1097-0142(20000301)88：5<1175:: aid-cncr30>3.0.co;2-n.

[30] Inglis JE, Lin PJ, Kerns SL, et al. Nutritional interventions for treating cancer-related fatigue: a qualitative review[J]. Nutr Cancer, 2019, 71(1): 21-40. DOI: 10.1080/01635581.2018.1513046.

[31] Medysky ME, Temesi J, Culos-Reed SN, et al. Exercise, sleep and cancer-related fatigue: are they related? [J]. Neurophysiol Clin, 2017, 47(2):111-122. DOI: 10.1016/j. neucli.2017.03.001.

[32] Weber D, O'Brien K. Cancer and cancer-related fatigue and the interrelationships with depression, stress, and inflammation[J]. J Evid Based Complementary Altern Med, 2017, 22(3): 502-512. DOI: 10.1177/2156587216676122.

[33] Bower JE, Bak K, Berger A, et al. Screening, assessment, and management of fatigue in adult survivors of cancer: an American society of clinical oncology clinical practice guideline adaptation[J]. J Clin Oncol, 2014, 32(17): 1840-1850. DOI: 10.1200/JCO.2013.53.4495.

[34] Lin CC, Chang AP, Chen ML, et al. Validation of the Taiwanese version of the brief fatigue inventory[J]. J Pain Symptom Manage, 2006, 32(1): 52-59. DOI: 10.1016/j. jpainsymman.2005.12.019.

[35] So WK, Dodgson J, Tai JW. Fatigue and quality of life among Chinese patients with hematologic malignancy after bone marrow transplantation[J]. Cancer Nurs, 2003, 26(3): 211-219; quiz 220-221. DOI: 10.1097/00002820-200306000-00006.

[36] Howell D, Keller-Olaman S, Oliver TK, et al. A pan-Canadian practice guideline and algorithm: screening, assessment, and supportive care of adults with cancer-related fatigue[J]. Curr Oncol, 2013, 20(3): e233-e246. DOI: 10.3747/co.20.1302.

[37] 许国玺, 刘维波, 王灿阳, 等. 有氧运动对结直肠癌术后辅助化疗患者癌因性疲乏及生活质量的影响[J]. 现代肿瘤医学, 2016, 24(14): 2259-2261. DOI: 10.3969/j. issn. 1672-4992.2016.14.025.

[38] 阳丹, 郭金花, 张军. 有氧运动对乳腺癌患者癌因性疲乏改善效果的 meta 分析[J]. 现代临床医学, 2019, 45(4): 288-292. DOI: 10.11851/j. issn. 1673-1557. 2019.04.016.

[39] 邹凌云, 杨柳, 何晓玲, 等. 有氧运动对乳腺癌患者癌因性疲乏疗效的 Meta 分析[J]. 中国全科医学, 2014, 17(13): 1524-1528, 1537. DOI: 10.3969/j. issn. 1007-9572. 2014.13.020.

[40] 何晓玲, 徐锦江, 顾立学. 化疗后不同时间有氧运动对乳腺癌癌因性疲乏的影响[J]. 医学与哲学, 2013, 34(16): 69-71.

[41] Dong B, Xie C, Jing X, et al. Yoga has a solid effect on cancer-related fatigue in patients with breast cancer: a meta-analysis[J]. Breast Cancer Res Treat, 2019, 177(1): 5-16. DOI: 10.1007/s10549-019-05278-w.

[42] O'Neill M, Samaroo D, Lopez C, et al. The effect of yoga interventions on cancer-related fatigue and quality of life for women with breast cancer: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Integr Cancer Ther, 2020, 19: 1534735420959882. DOI: 10.1177/1534735420959882.

[43] National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology Survivorship (version3, 2021) [DB/OL]. (2021-8-23) [2021-8-30] https://www.nccn.org/.

[44] Hu Q, Zhao D. Effects of resistance exercise on complications, cancer-related fatigue and quality of life in nasopharyngeal carcinoma patients undergoing chemoradiotherapy: a randomised controlled trial[J]. Eur J Cancer Care (Engl), 2021, 30(1):e13355. DOI: 10.1111/ecc.13355.

[45] Soriano-Maldonado A, Carrera-Ruiz Á, Díez-Fernández DM, et al. Effects of a 12-week resistance and aerobic exercise program on muscular strength and quality of life in breast cancer survivors: study protocol for the EFICAN randomized controlled trial[J]. Medicine (Baltimore),

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

2019, 98(44): e17625. DOI: 10.1097/MD.0000000000017625.

[46] Steindorf K, Schmidt ME, Klassen O, et al. Randomized, controlled trial of resistance training in breast cancer patients receiving adjuvant radiotherapy: results on cancer-related fatigue and quality of life[J]. Ann Oncol, 2014, 25(11): 2237-2243. DOI: 10.1093/annonc/mdu374.

[47] Mitchell SA, Hoffman AJ, Clark JC, et al. Putting evidence into practice: an update of evidence-based interventions for cancer-related fatigue during and following treatment [J]. Clin J Oncol Nurs, 2014, 18 Suppl: 38-58. DOI: 10.1188/14.CJON.S3.38-58.

[48] Ancoli-Israel S, Rissling M, Neikrug A, et al. Light treatment prevents fatigue in women undergoing chemotherapy for breast cancer[J]. Support Care Cancer, 2012,20(6):1211-1219.DOI:10.1007/s00520-011-1203-z.

[49] Jeste N, Liu L, Rissling M, et al. Prevention of quality-of-life deterioration with light therapy is associated with changes in fatigue in women with breast cancer undergoing chemotherapy[J]. Qual Life Res, 2013, 22(6): 1239-1244. DOI: 10.1007/s11136-012-0243-2.

[50] Mohandas H, Jaganathan SK, Mani MP, et al. Cancer-related fatigue treatment: an overview[J]. J Cancer Res Ther, 2017, 13(6):916-929. DOI: 10.4103/jcrt.JCRT_50_17.

[51] Jean-Pierre P, Morrow GR, Roscoe JA, et al. A phase 3 randomized, placebo-controlled, double-blind, clinical trial of the effect of modafinil on cancer-related fatigue among 631 patients receiving chemotherapy: a university of rochester cancer center community clinical oncology program research base study[J]. Cancer, 2010, 116(14):3513-3520. DOI: 10.1002/cncr.25083.

[52] Spathis A, Fife K, Blackhall F, et al. Modafinil for the treatment of fatigue in lung cancer: results of a placebo-controlled, double-blind, randomized trial[J]. J Clin Oncol, 2014, 32(18): 1882-1888. DOI: 10.1200/JCO.2013.54.4346.

[53] Qu D, Zhang Z, Yu X, et al. Psychotropic drugs for the management of cancer-related fatigue: a systematic review and meta-analysis[J]. Eur J Cancer Care (Engl), 2016, 25(6):970-979. DOI: 10.1111/ecc.12397.

[54] Yennurajalingam S, Frisbee-Hume S, Palmer JL, et al. Reduction of cancer-related fatigue with dexamethasone: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial in patients with advanced cancer [J]. J Clin Oncol, 2013, 31(25):3076-3082. DOI: 10.1200/JCO.2012.44.4661.

[55] 田新学, 王颖, 崔艳慧, 等. 正元胶囊治疗癌因性疲乏对患者生活质量的影响[J]. 国际医药卫生导报, 2019, 25(7): 1018-1021. DOI: 10.3760/cma. j. issn. 1007-1245.2019.07.003.

[56] 邢力刚, 赵汉玺, 李贵新, 等. 晚期肺癌养正消积胶囊联合化疗临床对照研究[J]. 中华肿瘤防治杂志, 2014, 21(5): 384-386. DOI: 10.3969/j. issn. 1673-5269.2014.05.016.

[57] 于宏杰, 梁芳, 方萍, 等. 天佛参口服液联合化疗治疗气阴两虚非小细胞肺癌随机平行对照研究[J]. 实用中医内科杂志, 2016, 30(6):59-61. DOI: 10.13729/j.issn.1671-7813.2016.06.25.

[58] 刘畅, 李枫, 王莉, 等. 天佛参口服液联合 GP 方案治疗老年晚期非小细胞肺癌的近期疗效观察[J]. 癌症进展, 2017, 15(3): 294-296. DOI: 10.11877/j. issn. 1672-1535.2017.15.03.21.

[59] Jeong JS, Ryu BH, Kim JS, et al. Bojungikki-tang for cancer-related fatigue: a pilot randomized clinical trial[J]. Integr Cancer Ther, 2010, 9(4): 331-338. DOI: 10.1177/1534735410383170.

[60] 林洪生, 李道睿. 参芪扶正注射液提高非小细胞肺癌化疗患者生存质量的随机对照多中心临床试验[J]. 中华肿瘤杂志, 2007, 29(12): 931-934. DOI: 10.3760/j. issn: 0253-3766.2007.12.012.

[61] Huang Z, Zhang Q, Fan Y, et al. Effect of traditional Chinese medicine injection on cancer-related fatigue: a meta-analysis based on existing evidence[J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2020, 2020: 2456873. DOI: 10.1155/2020/2456873.

[62] Zhang Y, Lin L, Li H, et al. Effects of acupuncture on cancer-related fatigue: a meta-analysis[J]. Support Care Cancer, 2018, 26(2): 415-425. DOI: 10.1007/s00520-017-3955-6.

[63] Cheng CS, Chen LY, Ning ZY, et al. Acupuncture for cancer-related fatigue in lung cancer patients: a randomized, double blind, placebo-controlled pilot trial [J]. Support Care Cancer, 2017, 25(12): 3807-3814. DOI: 10.1007/s00520-017-3812-7.

[64] Molassiotis A, Bardy J, Finnegan-John J, et al. Acupuncture for cancer-related fatigue in patients with breast cancer: a pragmatic randomized controlled trial[J]. J Clin Oncol, 2012, 30(36): 4470-4476. DOI: 10.1200/JCO.2012. 41.6222.

[65] Jang A, Brown C, Lamoury G, et al. The effects of acupuncture on cancer-related fatigue: updated systematic review and meta-analysis[J]. Integr Cancer Ther, 2020, 19: 1534735420949679. DOI: 10.1177/1534735420949679.

[66] Zhang LL, Wang SZ, Chen HL, et al. Tai Chi exercise for cancer-related fatigue in patients with lung cancer undergoing chemotherapy: a randomized controlled trial [J]. J Pain Symptom Manage, 2016, 51(3): 504-511. DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2015.11.020.

[67] Wayne PM, Lee MS, Novakowski J, et al. Tai Chi and Qigong for cancer-related symptoms and quality of life: a systematic review and meta-analysis[J]. J Cancer Surviv, 2018, 12(2): 256-267. DOI: 10.1007/s11764-017-0665-5.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

附表 1　简易疲乏量表中文版（BFI-C）

1.请选择一个能够描述你现在疲乏的数值										
没有疲乏										极度疲乏
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.请选择一个能够描述你过去 24 h 内异常疲乏程度的数值										
没有疲乏										极度疲乏
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.请选择一个能够描述你过去 24 h 内最差疲乏程度的数值										
没有疲乏										极度疲乏
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.请选择过去 24 h 内疲乏影响你的方式										
A.对日常活动的影响										
没有影响										完全影响
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.对情绪的影响										
没有影响										完全影响
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.对行走能力的影响										
没有影响										完全影响
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D.对日常生活（包括日常家务和正常工作）的影响										
没有影响										完全影响
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E.对他人关系的影响										
没有影响										完全影响
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F.对日常兴趣的影响										
没有影响										完全影响
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：“0 分”表示无，“10 分”表示最严重；1~3 分：轻度疲乏；4~6 分：中度疲乏；7~10：重度疲乏

附表 2　Piper疲乏修订版量表中文版

1.您现在感到疲乏吗？										
□有							□没有（无需回答以下的问题）			
2.您现在所感到的疲乏维持多久了？（只填以下其中 1 个）										
分钟			小时			星期		月		其他（请注明）
3.您现在感到的疲乏，为您带来多大程度的忧虑？										
毫不忧虑										非常忧虑
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.您现在感到的疲乏，有没有妨碍您完成工作或学习活动的能力？影响有多大？										
毫无影响										影响非常大
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.您现在感到的疲乏，有没有妨碍您探望朋友或与朋友的社交活动？影响有多大？										
毫无影响										影响非常大
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.a.您现在感到的疲乏，有没有妨碍您的性生活？										
□有（请回答 b 题）				□没有（请回答 7 题）				□不适用（请回答 7 题）		
b.影响有多大？										
毫无影响										影响非常大
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

续附表2

7.总体而言,您现在感到的疲乏,有没有妨碍您做自己喜欢的事情?影响有多大?										
毫无影响										影响非常大
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.您如何形容您现在感到的疲乏?您疲乏的密度和严重性是什么程度?										
轻度										严重
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
您如何形容您现在感到的疲乏?您所感到的疲乏有多大程度是……										
9.令自己愉快的										令自己不愉快的
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.并不惹自己讨厌的										惹自己讨厌的
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.没有破坏性的										有破坏性的
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.正面的										负面的
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.正常的										异常的
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
您现在有多大程度感到……										
14.躯体强壮										躯体虚弱
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.清醒										有睡意
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.有冲劲										懒洋洋
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.有精神										疲倦
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.有活力										无活力
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.有耐性										不耐烦
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.轻松										紧张
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.开心										抑郁
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.能够集中精神										难以集中精神
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.记忆力良好										记忆力很差
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.能够清晰地思考										不能清晰地思考
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注:“0分”表示没有,“10分”表示很严重;1~3分:轻度疲乏;4~6分:中度疲乏;7~10:重度疲乏

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究